# 지방간(MASLD), 단순히 "살찐 간"이 아니라 대사질환입니다

MASLD(대사이상 지방간질환) — 당뇨·고혈압·이상지질혈증과 한 묶음인 대사 문제입니다. 가장 위험한 건 간이 아니라 **심장**이고, 예후를 정하는 건 지방의 양이 아니라 **흉터(섬유화) 단계**입니다. 그리고 **되돌릴 수 있습니다.**

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

# 이름이 바뀐 이유 — 지방간은 '대사질환'입니다

2023년 국제 합의로 '비알코올성 지방간'이 '대사이상 지방간질환(MASLD)'으로 바뀌었습니다

### ⚠ 낙인을 없애려고

'알코올 아님'·'지방'이라는 말이 주는 **낙인**을 없애기 위해서입니다.

### 본질이 대사 문제라서

다른 원인을 빼고 남는 병이 아니라, **대사 문제가 본질**이라는 점을 이름에 담았습니다. 병 자체는 거의 같아 기존 환자 대부분이 그대로 해당됩니다.

### '살찐 간'이 아니라 대사질환

당뇨·고혈압·이상지질혈증과 **같은 뿌리**에서 나오는 한 묶음의 문제입니다.

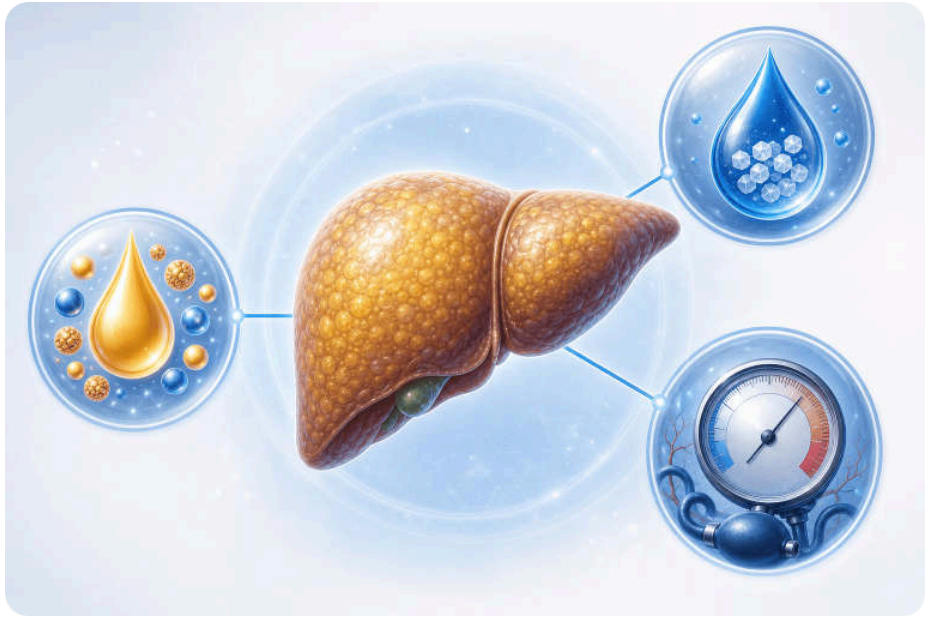


그림 · 지방간(가운데)은 기름(지질)·당(혈당)·혈압 문제와 이어진 한 묶음입니다(설명용 그림).

Tip · 지방간을 진단받았다면 혈당·혈압·콜레스테롤도 함께 확인하세요.

근거 · 2023 국제 명명 합의 · 대한간학회 2025 진료가이드라인

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

# 얼마나 흔하고, 어떻게 진단하나요

간의 지방 축적과 대사 위험을 보고, 음주와 다른 원인도 함께 평가합니다 — 그래서 문턱이 낮습니다

아산 28회 연수강좌 — 대사이상지방간질환(MASLD)의 최신 진단과 치료 업데이트(최원묵)

**31%**

**한국 성인 유병률**

약 3명 중 1명 — 흔한 대사질환

**2/3**

**당뇨 환자에서 동반**

당뇨가 있으면 동반 비율이 더 높습니다

**1개**

**위험 인자만 있어도**

간 지방 + 대사 위험 인자 1개 이상
유의한 음주가 없고 이차 원인을 배제해야 진단

### 한국 진단 기준

간에 지방이 있고 **대사 위험 인자** 중 하나 이상이면서, 유의한 음주가 없고 이차 원인을 배제해야 대사이상 지방간질환으로 진단합니다.

### 대사 위험 인자

체질량지수 23 이상, 허리둘레 남 90cm·여 85cm 이상, 혈당·혈압·중성지방·좋은 콜레스테롤(HDL) 이상.

Tip · 기준이 낮아 생각보다 많은 분이 해당됩니다.

근거 · 대한간학회 2025 진료가이드라인

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교 바른내과

# 가장 위험한 것은 간이 아니라 심장입니다

지방간이 있는 분의 사망 원인 1위는 심혈관질환입니다 — 지방간 진단은 '심장 경고등'입니다

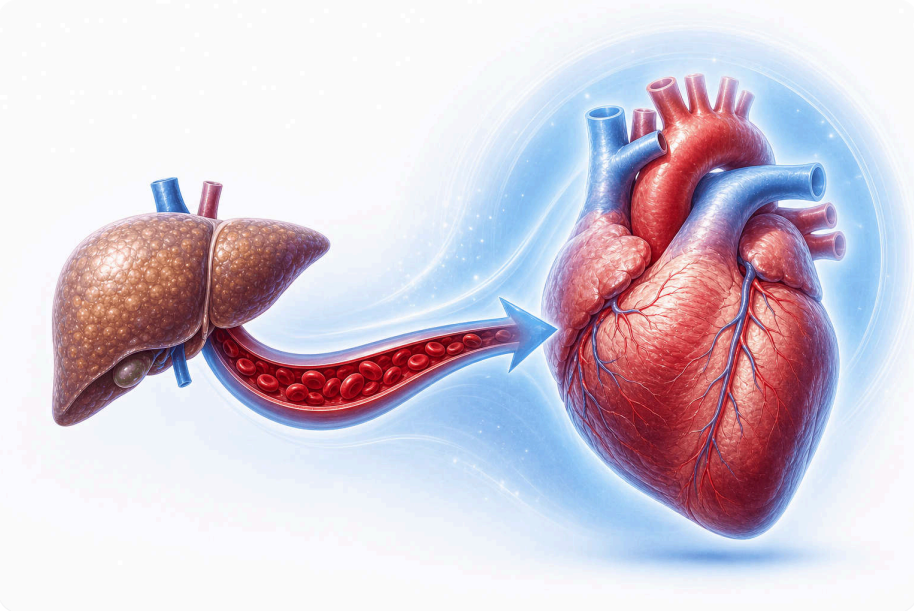


그림 · 지방간(왼쪽)의 위험은 혈관을 따라 심장(오른쪽)으로 이어집니다 (설명용 그림).

### 사망 원인 순서

심혈관질환 → 간 밖의 암 → 간 질환 순서입니다.

### 심장·혈관에 빨간불

지방간을 진단받았다면 간 자체보다 **혈압·혈당·콜레스테롤·체중**을 먼저 챙겨야 합니다.

### 필요하면 약으로도

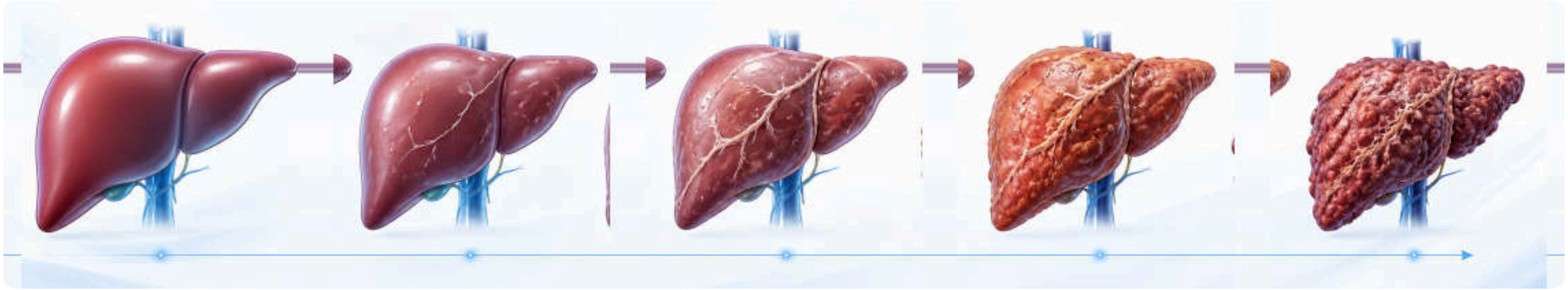
필요하면 스타틴 같은 약으로 콜레스테롤을 적극적으로 관리합니다.

Tip · 1순위로 관리할 것 — 혈압·혈당·콜레스테롤·체중.

근거 · EASL·EASD·EASO 2024 지침 · 대한간학회 2025 진료가이드라인

# 앞날을 정하는 것은 '흉터(섬유화)' 단계입니다

지방의 양이나 염증보다, 간이 얼마나 굳었는지(F0~F4)가 수명을 좌우합니다



| F0 | F1 | F2 | F3 | F4 |
|---|---|---|---|---|
| **흉터 없음** | **가벼운 흉터** | **중간 흉터** | **진행한 흉터** | **간경변** |
| 정상 | | | 위험 증가 | 위험 급증 |

**핵심** F4(간경변)는 F0에 비해 사망 위험이 **6~10배 이상** 높고, **F3~F4부터 위험이 급증** 합니다. 그래서 '지방이 얼마나 끼었나'보다 **'흉터가 몇 단계인가'** 를 확인하는 것이 더 중요합니다.

Tip · 그림은 왼쪽 정상 간(F0)에서 오른쪽 간경변(F4)까지 흉터가 늘어나는 모습입니다(설명용 그림).

근거 · AASLD 2023 진료지침 · EASL·EASD·EASO 2024 지침

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

# 흉터 검사는 간단한 2단계입니다

먼저 피검사로 위험을 거르고, 필요하면 간의 굳기를 재는 초음파를 합니다

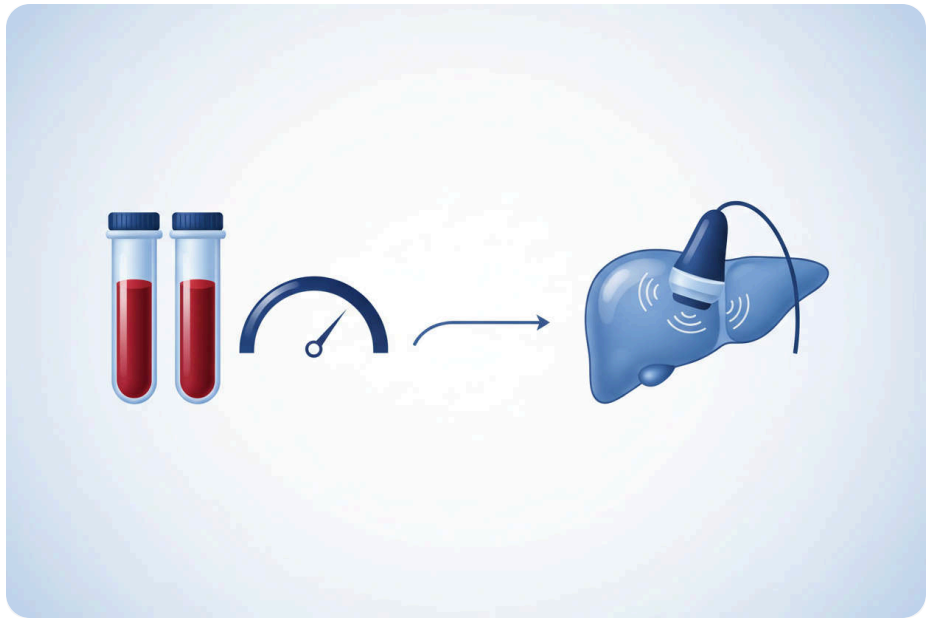


그림 · 피검사(왼쪽)로 먼저 거르고, 필요하면 초음파로 간의 굳기를 잽니다(설명용 그림).

**1** **피검사 점수(FIB-4)** 1단계

나이·간수치·혈소판 등 일반 혈액검사 수치로 계산해 비용이 거의 들지 않습니다. 낮으면 안심, 애매하거나 높으면 2단계로.

**2** **탄성 초음파(GE 2D-SWE)** 2단계

간이 얼마나 굳었는지를 잽니다. GE 참고표로 8.3킬로파스칼(kPa) 미만은 흉터 없음~가벼움, 그 이상이면 추가 검사·전문의 상담, 11.9를 넘으면 간경변 의심. 낮아도 피검사와 함께 판단합니다. 이 구간은 LOGIQ E9·E10·E10s의 85명 소규모 연구 참고 구간입니다. Fortis 적용은 확인되지 않았으며, 지방간 환자에게 그대로 적용되지 않을 수 있습니다.

### 다시 잴 때는

같은 기기로, 검사 전 **4시간 공복**으로 잽니다.

Tip · 다시 잴 때 같은 기기를 써야 수치를 바르게 비교할 수 있습니다.

근거 · GE HealthCare 2D-SWE 백서 2020(LOGIQ E9·E10·E10s) · 대한간학회 2025 진료가이드라인 · EASL·EASD·EASO 2024 지침

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

# 지방의 양과 섬유화 위험은 따로 살핍니다

초음파로 지방간을 진단받기 전에도 위험에 따라 섬유화 평가를 시작할 수 있습니다

### 평가를 시작하는 상황

당뇨병, 대사 위험을 동반한 비만, 지속적인 간수치 상승이 있으면 섬유화 위험을 살핍니다. 초음파에서 지방이 보였는지만으로 검사 필요성을 정하지 않습니다.

### 혈액검사에서 다음 단계로

강의는 나이·AST·ALT·혈소판으로 계산하는 FIB-4를 먼저 활용하는 경로를 설명합니다. 결과에 따라 간 탄성도 검사와 간 전문 진료로 이어갑니다.

### 간수치와 함께 읽기

초음파·CAP는 간의 지방 정도를, FIB-4·간 탄성도는 섬유화 위험을 보는 데 쓰입니다. 검사 하나의 수치를 다른 검사의 의미와 섞지 않고 함께 해석합니다.

아산 28회 연수강좌 — 대사이상지방간질환(MASLD)의 최신 진단과 치료 업데이트(최원묵)

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

# 되돌릴 수 있습니다 — 생활습관이 첫 번째 치료

체중을 7~10% 빼고 식사·운동을 바꾸면 지방간염과 흉터가 좋아질 수 있습니다

## ① 체중 7~10% 감량

가장 중요합니다. 5%만 빼도 간 지방이 줄기 시작하고, 10% 이상 빼면 지방간염이 사라지는 경우가 약 90%, 흉터가 좋아지는 경우가 약 45%입니다.

## ② 지중해식 식사

올리브유·채소·생선·통곡물 위주로. 당·단 음료·초가공식품·과당은 끊습니다. 단 음료를 주 4회 넘게 마시면 위험이 약 45% 올라갑니다.

## ③ 주 150분 운동 + 커피

중간 강도 유산소 주 150분(+근력)이면 체중이 크게 안 빠져도 간 지방이 줄 수 있습니다. 금기가 없다면 커피 하루 3잔 이상도 도움과 연관됩니다.

## ④ 술 줄이기 — 흉터가 있으면 끊기

지방간에 안전한 술의 양은 없어 적을수록 좋습니다. 흉터가 진행했거나 간경변이면 완전히 끊어야 합니다.

Tip · 한 번에 다 바꾸기보다 한 가지씩 꾸준히 하는 것이 오래갑니다.

근거 · EASL·EASD·EASO 2024 지침 · 대한간학회 2025 진료가이드라인

# 체중 목표는 지금의 체형과 영양에 맞춥니다

같은 지방간이어도 과체중·정상체중·저체중의 계획은 다릅니다

### 과체중·비만

강의는 5% 이상 감량으로 지방증 감소를, 7~10% 감량으로 지방간염과 섬유화 개선을 지향하는 생활 관리를 설명합니다.

### 정상체중

최원묵 연자 Q&A는 정상체중 지방간에서 약 3~5% 감량을 제안합니다. 복부지방과 식사의 질, 근육 상태를 함께 봅니다.

### 저체중

최원묵 연자 Q&A는 저체중 환자에게 체중감량을 권하는 것은 부적절하다고 답했습니다. 감량보다 내장지방·근육량에 초점을 두고 근력운동과 식사를 조정합니다.

아산 28회 연수강좌 — 대사이상지방간질환(MASLD)의 최신 진단과 치료 업데이트(최원묵)

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

# 마시는 술의 양에 따라 이름이 달라집니다

술을 얼마나 마시는지에 따라 분류가 갈리므로, 정확히 말씀해 주시는 것이 중요합니다

## 대사이상 지방간질환(MASLD)

대사 문제가 주된 원인인 지방간입니다.

- 음주량이 기준보다 적은 범위
- 치료의 중심은 체중 감량·대사 조절
- 그래도 술은 줄일수록 간에 좋습니다

vs

## 대사·알코올 복합 지방간(MetALD)

대사 문제에 술의 영향이 함께 작용합니다.

- 남성 하루 30g(소주 약 반 병)·여성 20g을 넘는 경우
- 이 구간부터 술의 영향이 커집니다
- 정확한 음주량이 분류와 치료를 정합니다

Tip · 진료 때 한 주에 마시는 술의 종류와 양을 그대로 말씀해 주세요.

근거 · 2023 국제 명명 합의 · 대한간학회 2025 진료가이드라인

# 약은 있나요?

미국에서는 2종이 승인됐지만 국내는 아직 '지방간염 전용 약'이 허가 전입니다 — 중심은 여전히 체중·대사 관리

| 구분 | 대상 | 설명 |
|---|---|---|
| **미국 승인 — 먹는 약(레스메티롬)** | 흉터 2~3단계<br>(간경변 아님) | 지방간염에 쓰는 먹는 약으로 미국에서 승인됐습니다. 간경변은 허가 대상이 아닙니다 |
| **미국 승인 — 주사약(세마글루티드 2.4mg)** | 흉터 2~3단계<br>(간경변 아님) | GLP-1 계열 주사약으로 미국에서 승인됐습니다. 역시 간경변은 허가 대상이 아닙니다 |
| **국내 현황** | 허가 전 | '지방간염 전용 약'은 아직 없습니다. 비만·당뇨가 있으면 그 목적으로 GLP-1 주사 등을 써서 체중을 줄여 간을 간접적으로 치료합니다 |

Tip · 두 약의 미국 지방간염 치료 허가 대상은 간경변이 없는 흉터 2~3단계입니다.

근거 · 미국 식품의약국(FDA) 허가 사항 · 대한간학회 2025 진료가이드라인

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

# 간을 위한 치료와 동반질환 치료를 함께 봅니다

치료 목표·간섬유화 단계·당뇨병과 비만 상태를 연결합니다

### 지방간염을 직접 겨냥

강의는 MASH를 대상으로 하는 약물치료와 당뇨·비만 등 동반질환 치료를 구분합니다. 약물 연구의 결과는 대상 환자와 평가한 결과를 함께 읽습니다.

### 당뇨·비만도 함께 관리

당뇨병을 동반한 환자에서는 GLP-1 기반 약제나 SGLT2 억제제 등을 검토합니다. 혈당·체중뿐 아니라 심장·콩팥 상태와 부작용도 약 선택에 연결합니다.

### 생활 관리를 이어가기

약물치료를 하더라도 식사와 운동은 기본입니다. 간수치 변화와 간섬유화의 호전을 같은 뜻으로 보지 않고 각각 추적합니다.

아산 28회 연수강좌 — 대사이상지방간질환(MASLD)의 최신 진단과 치료 업데이트(최원묵)

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

# 간암 검진은 '간경변'부터 시작합니다

흉터 단계에 따라 검진 방법이 달라집니다 — 흉터가 가벼우면 피검사로 위험만 거릅니다

**1**

## 흉터가 가벼우면

**선별**

모두에게 하는 간암 검진은 필요하지 않습니다. 대신 피검사 점수(FIB-4)로 위험을 거릅니다.

**2**

## 간경변(간경화)이면

**6개월마다**

초음파 + 혈액검사(알파태아단백, AFP)를 정기적으로 받습니다. 국가암검진 무료 대상입니다.

**3**

## 체격이 큰 경우

**보완**

초음파로 잘 안 보일 수 있어, 필요하면 CT나 MRI로 보완합니다.

**검진 날짜를 놓치지 마세요** 간경변이 있으면 증상이 없어도 6개월마다 초음파와 혈액검사를 받습니다.

Tip · 내 흉터 단계를 알아야 검진 간격이 정해집니다.

근거 · 대한간학회 2025 진료가이드라인 · 국가암검진 지침

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

# 오늘 꼭 기억할 여덟 가지

지방간을 바르게 이해하고 관리하기 위한 핵심 정리

**01** 지방간은 '살찐 간'이 아니라 대사질환입니다

**02** 가장 위험한 것은 간이 아니라 심장(심혈관)입니다

**03** 앞날을 정하는 것은 흉터(섬유화) 단계 F0~F4입니다

**04** 검사는 피검사 점수 → 탄성 초음파의 2단계

**05** 체중 7~10% 감량이 첫 번째 치료입니다

**06** 지중해식·주 150분 운동·커피·절주로 되돌릴 수 있습니다

**07** 국내 전용 약은 허가 전 — 중심은 체중·대사 관리

**08** 간경변이면 6개월마다 간암 검진을 받습니다

Tip · 궁금한 점은 진료 때 언제든 물어보세요.

근거 · 대한간학회 2025 진료가이드라인 · EASL·EASD·EASO 2024 지침 · AASLD 2023

GWANGGYO BARUN INTERNAL MEDICINE 광교바른내과

# 다시 보기 · 문의

QR로 다시 보기 · 간수치 결과지를 받으셨다면 간수치·지방간 결과 안내문을 드립니다

## 광교바른내과

경기도 용인시 수지구 광교중앙로 298, 드림타워2 4층 402~404호 · **031-893-4560**
평일 08:30~18:30 · 토요일 08:30~13:30

## 이 자료의 성격

지방간을 진단받은 분과 가족을 위한 설명자료입니다. 검사와 치료는 담당 의사와 상의해 정합니다.

## 참고한 자료

대한간학회 2025 대사이상 지방간질환 진료가이드라인 · EASL·EASD·EASO MASLD 진료지침 2024 · AASLD 2023 진료지침 · 2023 국제 명명 합의 · 미국 식품의약국(FDA) 허가 사항 · 국가암검진 지침

SCAN TO REVISIT

**집에서 다시 보기**

QR을 스캔하면 핸드폰에서 같은 자료를 다시 볼 수 있어요

함께 보기 — 간 탄성도 결과 설명지 edu.gwanggyobarun.com/handouts/results/fatty-liver-elastography/